DANIEL SANTANDER URRUTIA

Geofísico Ambiental & Modelador de Cuencas • Candidato a Doble Máster en Ciencias Europeo

CV EXTENDIDO CIENTÍFICO & GESTIÓN (PÁG. 1 DE 2)

📍 **Kiel, Alemania** & **Santiago, Chile** ✉️ danisantander.urrutia@gmail.com 🌐 danisantander.github.io/Portafolio

🔗 linkedin.com/in/daniel-santander-urrutia 💻 github.com/danisantander

Perfil Profesional Integral: Científico ambiental y geofísico cuantitativo especializado en balance hídrico de cuencas, tomografía de resistividad eléctrica del subsuelo (ERT/SEV) y dinámicas de intercambio de gases de efecto invernadero en humedales y turberas restauradas. Cursa un doble Máster en Ciencias Europeo (CAU Kiel, Alemania y AMU Poznań, Polonia), tras titularse como Geofísico con Distinción Máxima en la Universidad de Chile. Articula campañas experimentales de terreno de alta precisión con modelación numérica avanzada (Python, R, QGIS, PostGIS, Docker), asesoría legislativa en el Congreso Nacional y dirección de proyectos de comunicación pública masiva (+700k alcance).

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR OFICIAL

3 TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Master of Science en Manejo Ambiental (M.Sc.) — **Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU Kiel)** Kiel, Alemania | 2023 – 2026

Faculty of Agricultural & Nutritional Sciences. Especialización en hidrología de cuencas, hidrofísica de suelos, restauración de turberas y micrometeorología.

- **Tesis de Maestría:** Modelación biofísica y monitoreo multisensor de la turbera restaurada Wallener Au (Schleswig-Holstein). Determinación de tensión de preconsolidación de suelos (σ_p = 62,4 kPa), conductividad hidráulica saturada (k_f) y curvas de retención hídrica (pF).
- **Innovación en Gemelos Digitales:** Desarrollo de la plataforma *Wetland Monitor*, integrando telemetría freática en tiempo real, índices satelitales Sentinel-2 (NDVI, NDWI) y modelos de flujo de carbono (CO_2, CH_4) con torres Eddy Covariance.

Master of Science en Protección Ambiental (M.Sc.) — **Adam Mickiewicz University (AMU Poznań)** Poznań, Polonia | 2023 – 2026

Faculty of Geographical & Geological Sciences. Especialización en limnología, restauración lacustre y gobernanza ambiental de la Unión Europea.

- **Investigación:** Dinámica de secuestro de carbono en cuencas lacustres postglaciares. Taxonomía microscópica de bioindicadores dulceacuícolas (diatomeas, macrofitas) para la clasificación del estado ecológico bajo la Directiva Marco del Agua (DMA).

Geofísico & Licenciatura en Ciencias mención Geofísica (Ingeniería de 6 años) — **Universidad de Chile** Santiago, Chile | 2015 – 2021

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). **Aprobado con Distinción Máxima**.

- Formación en mecánica de medios continuos, sismología, gravimetría, magnetometría y prospección electromagnética aplicada.
- **Memoria de Título:** Modelación hidrogeofísica 2D del abatimiento del acuífero no confinado en la Cuenca del Maule frente a la expansión forestal industrial y megasequía, mediante Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y balance hídrico regional.

DIPLOMADOS, ESCUELAS INTERNACIONALES & CERTIFICACIONES DE POSTGRADO

FORMACIÓN AVANZADA

WSL SWISS FEDERAL RESEARCH INSTITUTE (2025)
BlueGreen Biodiversity Summit — Davos, Suiza: Dinámicas de humedales alpinos, bioindicadores ribereños y modelación de resiliencia climática.

LEIBNIZ IOER / DRESDEN (2024–2025)
Interlinked Justice & Resilient Landscapes: Planificación territorial, justicia espacial, gobernanza del agua y transiciones ecológicas.

DEAL DOUGHNUT ECONOMICS ACTION LAB (2025)
Doughnut Economics Practitioner — Copenhague: Modelación de límites planetarios y fundamentos regenerativos para planificación comunal.

CENTRO DE CIENCIA DEL CLIMA Y LA RESILIENCIA (CR2, 2023)
3ª Escuela de Verano: Costas Resilientes (57 hrs) — Chile: Dirigida por Dr. René Garreaud. Riesgos climáticos costeros, marejadas y adaptación.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA SELECCIONADOS

CIENCIA EMPÍRICA

Restauración de Turberas Wallener Au y Balance de Carbono Schleswig-Holstein, Alemania | 2023 – Presente

Integración de telemetría continua de torre Eddy Covariance (LI-COR LI-7500/7700) con campañas de cámaras dinámicas cerradas midiendo intercambio neto ecosistémico (NEE), respiración del suelo y emisiones de metano. Evaluación de compactación bajo maquinaria agrícola.

Plataforma AgriTwin: Telemetría Hídrica e IoT en Viñedos Cuenca del Maule, Chile | 2022 – 2023

Acoplamiento de sensores de potencial mátrico en suelo (LoRaWAN) con procesamiento satelital automatizado Sentinel-2 (NDVI, NDRE) para gestión de riego deficitario controlado en viñedos mediterráneos bajo estrés hídrico severo.

Continúa en Página 2 (Políticas Públicas, Publicaciones, Instrumental y Comunicaciones) →

DANIEL SANTANDER URRUTIA

Políticas Públicas, Publicaciones, Instrumental de Campo & Comunicaciones Estratégicas

CV EXTENDIDO CIENTÍFICO & GESTIÓN (PÁG. 2 DE 2)

POLÍTICAS PÚBLICAS, INCIDENCIA LEGISLATIVA & GOBERNANZA

IMPACTO INSTITUCIONAL

Exposición Técnica ante el Congreso Nacional — Cámara de Diputadas y Diputados de Chile — Valparaíso, Chile | 2023

Expositor técnico invitado ante la *Comisión Especial de Emergencia, Desastres y Bomberos*. Presentación de evidencia empírica que correlaciona el avance del monocultivo forestal con la voracidad de los megaincendios y la sequía en cuencas rurales del centro-sur de Chile.

Columna Parlamentaria Conjunta — Diputado Dirk Kock-Rohwer (Los Verdes) & Comestible.info — Kiel / Schleswig-Holstein | 2024

Análisis político-ecológico junto al diputado regional Dirk Kock-Rohwer sobre fertilidad orgánica de suelos, transición agroecológica y subsidios públicos directos para la regeneración de suelos húmedos y turberas sin agroquímicos.

Auditoría Técnica Internacional de Biomasa Forestal — Environmental Paper Network (EPN) — Internacional | 2023 – 2024

Investigación internacional *"Spotlight on Burning Biomass"* (Parral, Chile), fiscalizando la neutralidad de carbono y los subsidios europeos bajo las normativas RED III de la Unión Europea ante la oposición comunitaria.

PUBLICACIONES SELECCIONADAS, INFORMES DE POLÍTICA & ENSAYOS

PRENSA & DOCUMENTOS

- **Environmental Paper Network & Global Forest Coalition (2023):** *"Spotlight on Burning Biomass for Energy in South America: Community Opposition to a Power Plant in Parral, Chile."* Autor Técnico Principal.
- **Tomate Rojo & Red Plurinacional de Humedales (2023):** *"¡Aguas, aguas! Humedales bajo fuego: ¿Qué sabemos y qué está haciendo Chile?"* (D. Santander, L. Muñoz, C. Bonifetti). Reportaje investigativo sobre impacto de megaincendios en humedales.
- **El Desconcierto (2025):** *"¿Países tan ricos que no quieren crecer más? Noruega y la Cumbre Mundial de Decrecimiento."* Crónica especial desde Oslo sobre post-extractivismo y límites ecológicos en economías nórdicas.
- **Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA (2025):** *"Ser libres al borde del abismo."* Tetralogía de ensayos filosófico-políticos sobre colapso ecológico, límites energéticos y autonomía comunitaria.
- **El Regionalista & Fundación Suelo (2023):** *"¿Cómo nos preparamos para un colapso climático?"* (C. Miranda y D. Santander). Análisis prospectivo sobre regeneración de suelos y soberanía alimentaria descentralizada.

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, PLATAFORMAS DIGITALES & CAMPAÑAS

+700K AUDIENCIA

Apruebo Rural & Primera Línea Prensa — Dirección de Comunicaciones & Estrategia — Chile | 2021 – 2023

Diseño y coordinación de campaña nacional transmedia con más de 700.000 visualizaciones orgánicas, liderando producción gráfica, transmisiones en vivo, diseño editorial y asambleas rurales por la justicia hídrica.

Cuarentena Rap & Rap Beauchef — Dirección Artística & Arquitectura de Comunidad — Santiago & Global | 2020 – 2022

Creación y dirección de una liga cultural y spoken-word digital durante la pandemia, administrando servidores Discord y streaming para una comunidad activa de +12.000 participantes en 8 países.

INSTRUMENTAL DE CAMPO OPERADO & HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

LABORATORIO & SOFTWARE

PROGRAMACIÓN & SIG

- Python (GeoPandas, Rasterio, NumPy, SciPy)
- R (sf, ggplot2, análisis espacial)
- QGIS & ArcGIS Pro (LiDAR, DEMs)
- Google Earth Engine (GEE)
- PostgreSQL / PostGIS • Docker • Git

EQUIPOS DE TERRENO

- Syscal Pro (Tomografía Eléctrica ERT)
- LI-COR LI-7500/7700 (Torres Eddy Cov.)
- Cámaras dinámicas de flujo de suelos
- Piezómetros CTD Diver (nivel y cond.)
- Barrenos Edelman (muestreo intacto)

DESARROLLO WEB & UI

- TypeScript, React, Next.js
- FastAPI & APIs REST asíncronas
- Three.js & Unity 3D (Gemelos digitales)
- Delft3D (Modelación de marejadas)
- LaTeX / Typst (Tipografía matemática)

Dominio de Idiomas: Español (Nativo — oratoria pública y redacción técnica/editorial) • **Inglés** (C1 Fluido — ponencias internacionales y publicaciones científicas) • **Alemán** (B1-B2 Intermedio — estudios de posgrado en CAU Kiel y diálogo técnico).

NOTA DE DOSSIER A LA MEDIDA Este currículum de 2 páginas refleja una base integral. Expedientes técnicos extendidos, repositorios de código y cartas motivacionales son elaborados a la medida.

Contacto directo:
danisantander.urrutia@gmail.com